LAPORAN UI/UX

Design dan Evaluation



Disusun oleh:

Arya Dwi Prasetyo	2507411027
Arraya Andika	2507411086
Deni Dwi Prasetya	2507411026
Fadhilah Ravid Baladewa	2507411023
Raja Arya Darma Putra	2507411029

Dosen Pengampu:

Iwan Sonjaya, S.T., M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

KOTA DEPOK

2026

1. Review Hasil Tugas/Project-07

SIGMA mendigitalisasi proses pengajuan, penandatanganan, penerbitan, pemantauan status, dan verifikasi dokumen resmi kampus. Bab 9 menerjemahkan kebutuhan dan design requirements sebelumnya menjadi struktur informasi, navigasi, dan pola interaksi.

Role	User Need	Masalah utama	Fokus Bab 9
Signer (Dosen/Kaprodi/Staf TU)	Guided Signing; Preview & Error Prevention; Mobile Responsive	Sulit menentukan posisi tanda tangan dan ragu sebelum finalisasi.	Guided signing, preview, confirmation, responsive controls
Requester (Mahasiswa)	Transparent Tracking; Automatic Notification; Document Access	Tidak mengetahui progres dan berulang kali menanyakan status.	Dashboard status, progress, notification, download
Pihak Eksternal	Public Verification; Verification Visibility	Sulit menemukan akses verifikasi dan memahami hasil validasi.	QR code, CTA verifikasi, halaman validasi publik

Evidence	Ringkasan	Kebutuhan
E01	3 dari 5 Signer bingung menentukan koordinat tanda tangan tanpa panduan visual.	Guided Signing
E02	Requester berulang kali menanyakan status karena progres tidak jelas.	Transparent Tracking; Automatic Notification
E03	Pihak eksternal membutuhkan waktu untuk menemukan modul/tautan verifikasi publik.	Public Verification; Verification Visibility
E04	Signer ragu sebelum menyelesaikan dokumen karena tidak tersedia preview.	Preview & Error Prevention

2. Susun Information Inventory dan Grouping

Primary adalah informasi inti untuk menyelesaikan task; Secondary membantu pengambilan keputusan; Supporting adalah informasi tambahan.

Information Item	**User Need**	**Priority**	**Group/Lokasi**
Daftar dokumen menunggu tanda tangan	Guided Signing	Primary	Signer Dashboard
Nama, jenis, tanggal dokumen	Guided Signing	Primary	Document List/Detail
Isi dan preview dokumen	Preview & Error Prevention	Primary	Signing Workspace
Area dan posisi tanda tangan	Guided Signing	Primary	Signing Workspace
Petunjuk penempatan tanda tangan	Guided Signing	Secondary	Signing Workspace
Status dokumen	Transparent Tracking	Primary	Requester Dashboard/Detail
Progress/tahapan proses	Transparent Tracking	Primary	Requester Dashboard/Detail
Riwayat perubahan status	Automatic Notification	Secondary	Detail Pengajuan
Notifikasi perubahan status	Automatic Notification	Primary	Notification Center
Dokumen final dan tombol Download	Document Access	Primary	Detail Pengajuan
QR code	Public Verification	Primary	Dokumen Final
CTA/tautan Verifikasi Dokumen	Verification Visibility	Primary	Dokumen/Halaman Validasi
Status valid/tidak valid	Public Verification	Primary	Public Validation Page
Identitas dokumen dan penerbit	Public Verification	Secondary	Public Validation Page

Tanggal penerbitan/informasi tambahan	Public Verification	Supporting	Public Validation Page

2.1 Hasil Grouping

Kelompok	**Isi**	**Alasan**
Signing	Daftar dokumen, detail, area tanda tangan, preview, confirmation	Mendukung task Signer dari memilih sampai menerbitkan.
Pengajuan dan Tracking	Daftar pengajuan, status, progress, tanggal, riwayat	Requester menemukan perkembangan dalam satu area.
Notifikasi	Pemberitahuan perubahan status dan waktu	Update penting terkumpul dan dapat dilihat kembali.
Dokumen Final	Detail dokumen final, status selesai, download	Memisahkan hasil akhir dari pengajuan yang masih berjalan.
Verifikasi Publik	QR/CTA, identitas dokumen, penerbit, hasil validasi	Pihak eksternal dapat memverifikasi tanpa dashboard internal.

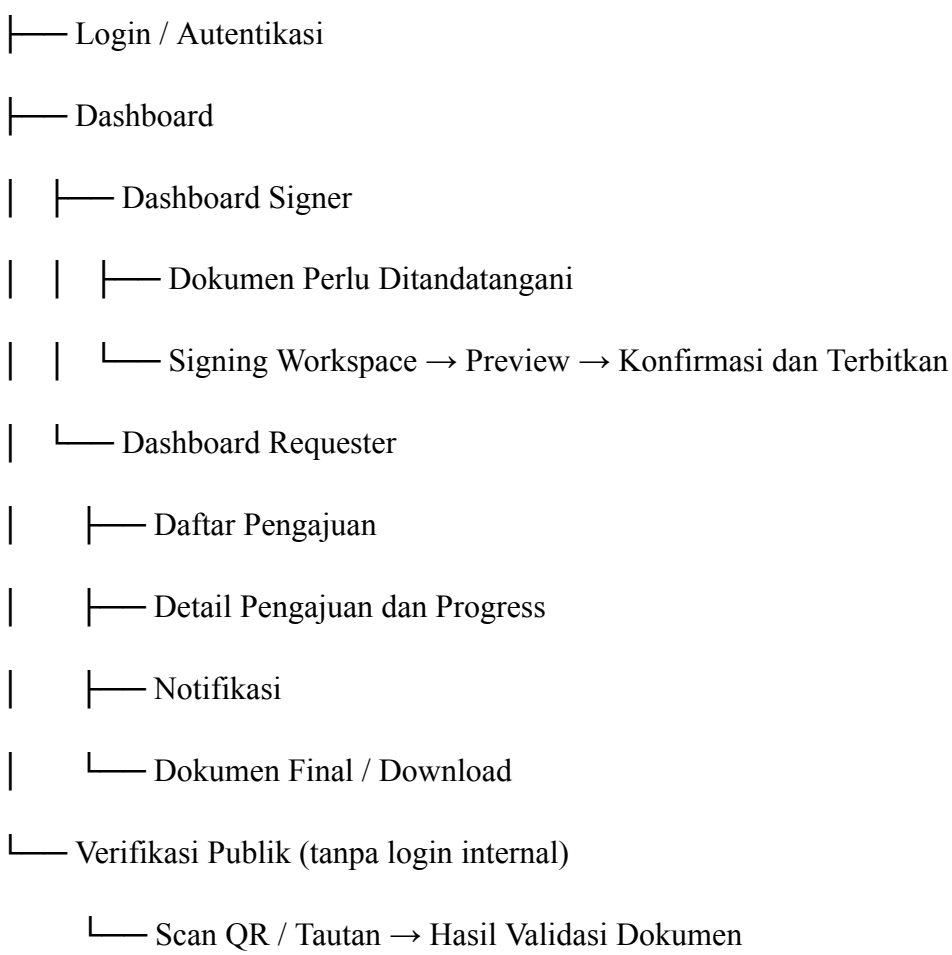
- Gunakan label yang jelas: “Perlu Ditandatangani”, “Status Pengajuan”, “Dokumen Final”, “Verifikasi Dokumen”.
- Hindari istilah teknis internal yang tidak dipahami pengguna.
- Pisahkan area internal Signer/Requester dari halaman validasi publik.
- Letakkan informasi Primary di bagian utama halaman.

3. Buat Sitemap / Navigation Structure

Sitemap menggambarkan hierarki halaman berdasarkan role. Jalur utama dibuat pendek, sedangkan verifikasi eksternal dapat dibuka secara publik.

3.1 Sitemap SIGMA

SIGMA



3.2 Navigation Pattern

Navigation	**Penerapan**	**Alasan**
Global Navigation	Menu utama sesuai role: Beranda, Dokumen/Pengajuan, Notifikasi	Akses konsisten ke bagian utama.
Local Navigation	Signer: daftar dokumen dan workspace; Requester: pengajuan dan dokumen final	Perpindahan mudah dalam kelompok task.
Contextual Navigation	Detail pengajuan ke preview/download; dokumen ke verifikasi	Tautan sesuai konteks.
Utility Navigation	Profil dan keluar pada area internal	Aksi akun tersedia tanpa mengganggu task utama.

Public Entry / QR	QR atau CTA langsung membuka halaman validasi	Pihak eksternal tidak perlu menelusuri menu internal.

Task	**Jalur**	**Kedalaman target**
Signer menandatangani	Dashboard → Daftar dokumen → Workspace → Preview/Confirmation	3–4 langkah
Requester cek status	Dashboard → Detail Pengajuan	2 langkah
Requester download	Dashboard → Detail Pengajuan → Download	3 langkah
Pihak eksternal verifikasi	Scan QR/klik CTA → Hasil Validasi	1–2 langkah

4**. Definisikan Interaction Problem**

ID	**Role/User Need**	**Interaction Problem**	**Dampak**
IP-01	Signer — Guided Signing	Signer sulit mengetahui area tepat untuk tanda tangan.	Salah posisi atau ragu.
IP-02	Signer — Preview & Error Prevention	Signer sulit memastikan hasil akhir sebelum penerbitan.	Kesalahan dapat terlanjur diterbitkan.
IP-03	Requester — Transparent Tracking	Requester sulit memahami tahapan dan status saat ini.	Menanyakan status berulang kali.
IP-04	Requester — Automatic Notification	Requester tidak mengetahui perubahan tanpa membuka sistem berulang kali.	Pembaruan terlewat.
IP-05	Requester — Document Access	Requester tidak mudah mengetahui kapan dokumen siap diunduh.	Sulit menemukan hasil akhir.
IP-06	Pihak Eksternal — Public Verification	Pihak eksternal membutuhkan jalur sederhana untuk memeriksa keaslian.	Verifikasi lambat/membingungkan.

IP-07	Pihak Eksternal — Verification Visibility	Akses verifikasi kurang menonjol.	Cara verifikasi tidak segera ditemukan.

5. Pilih Candidate Pattern

Problem	Candidate Pattern	Pertimbangan	Pilihan Awal
IP-01 Penempatan tanda tangan	Bounding box; drag-and-drop; koordinat manual	Koordinat manual lebih teknis; panduan visual lebih mudah dipahami.	Bounding box + drag-and-drop
IP-02 Pemeriksaan akhir	Live preview; confirmation dialog; inline validation	Preview untuk pemeriksaan visual; confirmation untuk aksi final.	Live preview + confirmation
IP-03 Status/progress	Progress indicator; status badge; accordion	Badge memberi ringkasan, progress menjelaskan tahapan.	Progress indicator + status badge
IP-04 Update status	Notification center; toast/snackbar; badge	Center menyimpan update; toast untuk feedback singkat.	Notification center + badge; toast seperlunya
IP-05 Dokumen final	List/card; tabs; primary action	Daftar memudahkan pemindaian dokumen.	List/card + tombol Download
IP-06 Verifikasi	QR code; input kode; tautan publik	QR mempercepat akses; tautan menjadi alternatif.	QR + tautan publik
IP-07 Akses verifikasi	CTA; contextual link; watermark	CTA eksplisit mudah dikenali; watermark hanya pendukung.	CTA “Verifikasi Dokumen” + QR konsisten

6. Susun UI Pattern Inventory

Inventory mengikuti format Bab 9: ID, User Need, Interaction Problem, Candidate Pattern, Chosen Pattern, dan Rationale.

ID	User Need	Interaction Problem	Candidate Pattern	Chosen Pattern	Rationale
P01	Guided Signing	Sulit menentukan posisi tanda tangan.	Bounding box; drag-and-drop; koordinat manual	Bounding box + drag-and-drop	Memberi petunjuk spasial langsung dan mengurangi kebutuhan memahami koordinat.
P02	Preview & Error Prevention	Sulit memastikan hasil sebelum penerbitan.	Live preview; confirmation; inline validation	Live preview + confirmation	Preview untuk pemeriksaan; confirmation hanya pada aksi final.
P03	Transparent Tracking	Status/tahapan tidak jelas.	Progress indicator; status badge; accordion	Progress indicator + status badge	Status terlihat sekilas dan progress memberi konteks.
P04	Automatic Notification	Update mudah terlewat.	Notification center; toast; badge	Notification center + badge	Update dapat dilihat kembali; toast untuk feedback sementara.
P05	Document Access	Dokumen final sulit ditemukan.	List/card; tabs; primary action	List/card + Download	Daftar cocok untuk kumpulan dokumen dan tombol download jelas.
P06	Public Verification	Verifikasi membutuhkan jalur sederhana.	QR; input kode; tautan publik	QR + tautan publik alternatif	QR cepat; tautan memberi alternatif bila QR gagal dipindai.
P07	Verification Visibility	Akses verifikasi kurang terlihat.	CTA; contextual link; watermark	CTA + QR konsisten	Label eksplisit memudahkan task; watermark tidak menggantikan akses.

P08	Mobile Responsive	Kontrol signing sulit di layar kecil.	Responsive layout; drawer; bottom navigation	Responsive layout dan menu ringkas	Tata letak menyesuaikan device, bukan sekadar mengecilkan desktop.
P09	Recovery/Feedback	Pengguna buntu saat data kosong atau gagal.	Empty state; error state; toast	Empty/error state dengan recovery action	Menjelaskan kondisi dan langkah berikutnya.

6.1 Accessibility dan Responsive

- Setiap tombol/ikon penting memiliki label yang jelas; jangan mengandalkan warna saja.
- Status valid/tidak valid, error, dan progress disertai teks.
  Touch target tombol utama cukup besar dan memiliki jarak yang memadai di mobile.
- Aksi utama—Tandatangani, Lihat Status, Download, Verifikasi Dokumen—tetap mudah ditemukan pada layar kecil.
- Empty state dan error state menjelaskan kondisi serta cara melanjutkan atau memperbaiki.
- Confirmation dialog digunakan untuk tindakan berdampak besar, bukan untuk setiap aksi kecil.

7. Perbarui Traceability

Traceability memastikan keputusan pattern berasal dari evidence dan user need, bukan preferensi visual pribadi.

Evidence/ Source	**Problem**	**User Need**	**Interaction Problem**	**Pattern / UI Decision**
E01	Signer bingung menempatkan tanda tangan.	Guided Signing	IP-01	P01: Bounding box + drag-and-drop

E04	Signer ragu sebelum finalisasi.	Preview & Error Prevention	IP-02	P02: Live preview + confirmation
E02	Requester tidak mengetahui progres.	Transparent Tracking	IP-03	P03: Progress indicator + status badge
E02	Requester menanyakan status berulang kali.	Automatic Notification	IP-04	P04: Notification center + badge
US-06	Requester perlu mengakses hasil akhir.	Document Access	IP-05	P05: List/card + Download
E03	Pihak eksternal sulit menemukan verifikasi.	Public Verification	IP-06	P06: QR + tautan publik
E03	Akses verifikasi kurang terlihat.	Verification Visibility	IP-07	P07: CTA + QR konsisten
DR-10	Signing perlu bekerja pada layar berbeda.	Mobile Responsive	IP-08	P08: Responsive layout
Primary task flows	Pengguna buntu saat data kosong/gagal.	Recovery dan feedback	IP-09	P09: Empty/error state dengan recovery

7.1 Contoh Traceability Chain

E01 → Signer bingung menempatkan tanda tangan → Guided Signing → IP-01 → Candidate: bounding box/drag-and-drop/koordinat manual → Chosen: bounding box + drag-and-drop → Rationale: panduan visual mengurangi beban memahami koordinat.

E02 → Progres tidak transparan → Transparent Tracking → IP-03 → Candidate: progress indicator/status badge/accordion → Chosen: progress indicator + status badge → Rationale: status ringkas dan tahapan proses sama-sama terlihat.

E03 → Sulit menemukan verifikasi → Public Verification/Verification Visibility → IP-06/IP-07 → Candidate: QR/input kode/CTA → Chosen: QR + tautan publik + CTA → Rationale: jalur akses singkat dan mudah ditemukan.

Kesimpulan

Bab 9 SIGMA menghasilkan information inventory dan grouping untuk tiga role, sitemap, navigation structure, interaction problems, pemilihan candidate patterns, UI Pattern Inventory, serta traceability. Pattern dipilih berdasarkan user need: guided signing dan preview untuk Signer; progress, status, notification, dan download untuk Requester; serta QR, CTA, dan halaman validasi publik untuk Pihak Eksternal. Hasil ini menjadi dasar penyusunan component dan Mini Design System pada Bab 10.